FINAL PROJECT PROPOSAL | 期末專題提案企劃書

PTT 智慧二手交易追蹤與多平台即時推播機器人

PTT-DC-Bot: An Intelligent PTT Marketplace Monitoring and Multi-Platform Notification System

專題類別：分散式網路爬蟲、自然語言處理 (LLM)、非同步微服務、多平台通訊系統

版本狀態：v1.1.0 (Official Production Release)

開發環境：Python 3.10+ / SQLite 3.35+ (WAL) / Docker Multi-Arch (GHCR)

開源授權：MIT License (100% 離線可測、零付費 API 成本)

專案核心摘要：

PTT-DC-Bot 為解決台灣最大網路二手交易板塊（HardwareSale、MacShop 等）資訊不對稱與傳統爬蟲無效推播痛點而設計。系統結合純函式狀態機、簽名檔穿透推文判定與 Groq 免費三模型動態輪替調度池（24,000 TPM），創新實現「**18 小時已售出原位劃線更新**」、「**合售多品項虛擬獨立視角切分**」、「**硬體型號與預算消歧義**」及「**Crawl-Once, Fan-Out 高效全域共享快取**」。系統一次整合 Discord、Telegram 與 Email 三大通訊協定，並以 SQLite WAL 支援公用頻道與個人私訊多租戶隔離，經 250 項單元測試與 80 筆真實樣本評測驗證，達到 100% 售出判定準確率。

1. 研究背景與動機 (Background & Motivation)

在台灣的二手電腦硬體與 3C 消費市場中，PTT（批踢踢實業坊）擁有極高的公信力與交易量。然而，優質或高性價比商品往往在上架數分鐘內即遭搶購。現存開源推播工具普遍存在以下嚴重缺陷：

- **過時無效通知（Dead Notifications）**：賣家常於內文或推文標註「已售出」，但傳統機器人缺乏追蹤能力，買家點入才發現白跑一趟。
- **多品項合售文誤判（Multi-Item Collision）**：一篇貼文常合售數項商品（例如：「1060已售/3060Ti」），傳統爬蟲一見「已售」即全篇略過，導致真正欲購買 3060Ti 的使用者錯失通知。
- **規格型號誤判為售價（Model-Price Confusion）**：硬體型號（如 RTX 3060、12G、750W）經常被正則表達式誤擷取為標價，導致價格上限過濾機制崩潰。
- **社群廣播與個人隱私衝突**：現有工具缺乏完善的多租戶隔離，無法在同一實例下兼顧「伺服器公用通知」與「個人私密 DM 追蹤」。

2. 專案目標與核心創新 (Objectives & Core Innovations)

1. 純函式售出狀態機與 18h 原位更新 (In-Place Edit)：

建立獨立狀態機（`sold_rules.py`），有效過濾地名（如「可洽中壢站」）與時間偽陽性；穿透抓取作者簽名檔後最新推文，於售出時直接編輯 Discord/Telegram 原始卡片劃上刪除線，不重複洗版。

2. 多品項虛擬視角切分 (Per-Keyword Virtual Slicing)：

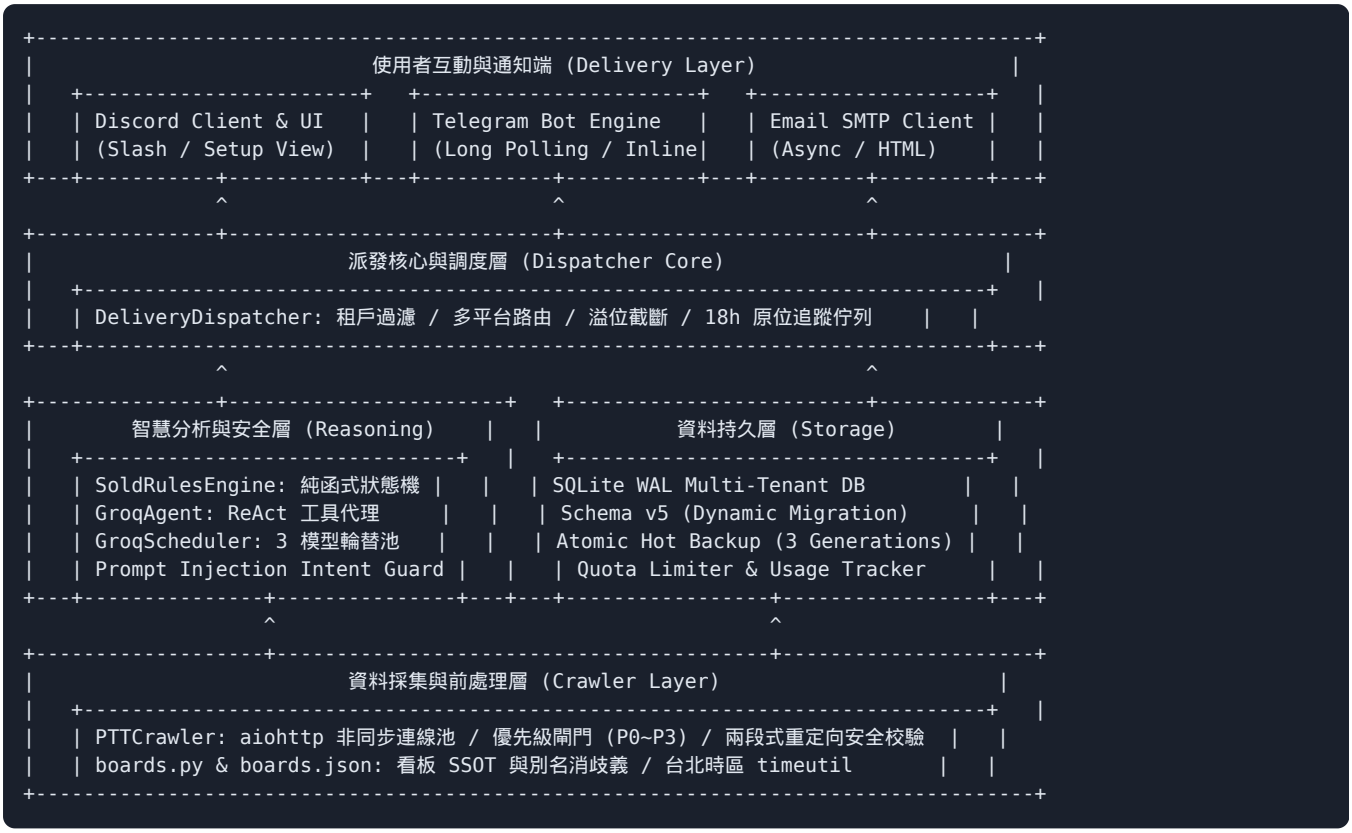
開發 `apply_keyword_view` 演算法，將合售文章依不同關鍵字切出獨立視角，分別計算各別品項價格與售出狀態。

3. Crawl-Once, Fan-Out 高效爬取與優先級調度：
每個看板每輪僅抓取一次，全域共享文章與 AI 判定快取；透過 P0 ~ P3 優先級佇列與冷卻機制，徹底避免高頻請求引發 PTT 503 阻擋。

4. Groq 三模型動態輪替池與 Prompt Injection 縱深防禦：
輪替調度 3 組免費開源模型，將免費額度擴充至 3 倍（24,000 TPM）；PTT 非信任文字一律以 `wrap_untrusted` 轉義，並透過 Intent Guard 意圖鎖定機制保護後端寫入工具。

3. 系統整體架構設計 (System Architecture)

系統採用分層解耦架構，實現高內聚、低耦合，分為資料採集層、規則與推理層、資料持久層與多平台派發層：



4. 多通訊平台能力矩陣與評估 (Platform Matrix)

評估項目	Discord (現行正式版)	Telegram Bot (正式支援)	Email SMTP (正式支援)
連線機制	出站 WebSocket Gateway (免公網 IP)	出站長輪詢 Long Polling (免公網 IP)	出站 TCP 587/465 (免公網 IP)
營運成本	**完全免費**	**完全免費**	**完全免費** (Gmail 應用程式密碼)
互動能力	原生 Slash 指令、按鈕、Modal 表單	文字斜線指令、行內按鈕鍵盤	單向即時通知 (防 CRLF 標頭注入)
售出原位更新	**支援** (`edit_message` 劃線)	**支援** (`editMessageText` 劃線)	**不適用** (郵件送達不可竄改，直接結案)
特權意圖需求	**免特權意圖** (免 Message Content)	不適用	不適用

* 註：LINE 平台因 LINE Notify 於 2025/3/31 終止服務，且 Messaging API 具備每月 200 則限制與高額月費門檻，經本專題可行性分析後判定為不符合零成本開源原則，故不予採納。

5. 核心模組職責與技術堆疊 (Technology Stack)

層級 / 模組	技術選型	設計亮點與工程實踐
非同步爬蟲核心	Python `aiohttp`, `asyncio`	優先級排程（P0 ~ P3）、白名單相對重定向、單一可配置 User-Agent、快取去重。
狀態與規則引擎	`sold_rules.py`	純函式無副作用設計，四態分類，消除地名/時間誤判，支援 NFKC 統一字元正規化。
自然語言代理	Groq API (Llama / Qwen)	三模型動態輪替調度（24,000 TPM）、意圖門禁鎖定（Intent Guard）、外部內容轉義。
多租戶資料庫	SQLite 3 (WAL 模式)	動態 Schema 遷移（v4 升級至 v5）、連線級 3 代原子熱備份、外鍵約束。
多平台通訊	`discord.py`, 原生 `smtplib`	解耦派發器、Discord 視覺化面板、Telegram 長輪詢、Email 非阻塞背景執行緒池。
運維與容器化	Docker, GHCR, systemd	多架構映像檔（AMD64/ARM64）、最小權限非 root 運行、600 秒心跳健康檢查。

6. 研發時程與里程碑驗收 (Project Milestones & Delivery)

研發階段	關鍵交付成果	驗收狀態與指標
Phase 1 **核心演算法**	• 實作 `sold_rules.py` 純函式狀態機 • 多品項虛擬切分與硬體型號防誤判過濾 • 修復管理員黑名單解除與 Groq 排程防餓死	**已完成 (Commit 1abe6bb)** 建立 80 筆真實看板評測集，達成 100% 準確率。
Phase 2 **資料一致性**	• SQLite 動態 Schema Migration (升級至 v5) • 3 代原子熱備份機制 (`conn.backup()`) • 跨租戶售出原位更新 (Discord/Telegram/Email) • 延後 `seen_articles` 標記時機防止文章遺漏	**已完成 (Commit 91c7bff)** 既有 v4 測試 100% 向下相容，完成跨租戶更新。
Phase 3 **資安與佇列**	• PTT 爬蟲 P0~P3 優先級閘門與跳轉防護 • Prompt Injection 轉義與 Intent Guard 鎖定 • 建立看板單一真理來源 (`boards.json`) • 引入 `timeutil.py` 修正台北時區與閏年問題	**已完成 (Commit 5f7a8f8)** 單元測試擴展至 246 項，覆蓋所有資安防禦路徑。
Phase 4 **健康檢查與發布**	• 實作 Docker 心跳健康檢查 (600 秒過期機制) • 修正 Discord 權限指南 (完全無需特權意圖) • 文件模組化重構至 `docs/` 與隱私權聲明 • 建立 GitHub Actions CI/CD 自動化發行管線	**已完成 (Commit ccb8980)** 正式版 `v1.1.0` 釋出，全套測試 250 項通過。

7. 驗證數據與測試成果 (Verification Results)

本專案堅持「100% 離線可測試」之軟體工程準則，建置了高覆蓋率之測試套件：

- **自動化測試套件規模**：共包含 **250 項測試案例** 與 **20 項子測試**，完整涵蓋單元、整合、端對端（E2E）與安全性審計，全套執行耗時僅約 1.8 秒。
- **真實售出樣本評測表現（80 筆真實交易紀錄）**：

評測指標	評測結果	說明
樣本規模 (Dataset Size)	80 筆	採集自 HardwareSale、MacShop 複雜真實貼文（含地名、合售、撤文等）。
正確辨識數 (Correct)	80 筆 (0 錯誤)	混淆矩陣：True Positive: 44, True Negative: 36, False Positive: 0, False Negative: 0。
準確率 (Accuracy)	**100.00%**	完美消除「可洽中壢站」、「結標時間」等常見文字偽陽性。
精確率與召回率 (P/R)	**100.00% / 100.00%**	兼具極高查準率與查全率，無漏失售出狀態。

8. 預期效益與專案總結 (Expected Impact & Conclusion)

實用與社會效益：為二手 3C 交易社群提供首個開箱即用、零伺服器維護負擔且絕不洗版的智慧監控工具。透過原位劃線更新機制，大幅減少買賣雙方的無效溝通成本，有效促進二手商品流通與電子產品循環經濟。
學術與工程價值：本專案展示了現代 Python 非同步架構的工程實踐，成功將傳統正則比對、狀態機理論與大型語言模型（LLM）進行分層融合。透過精細的快取調度、微服務解耦與縱深防禦機制，為社群爬蟲與即時通訊機器人開發樹立了高可靠度與標準化之範例。